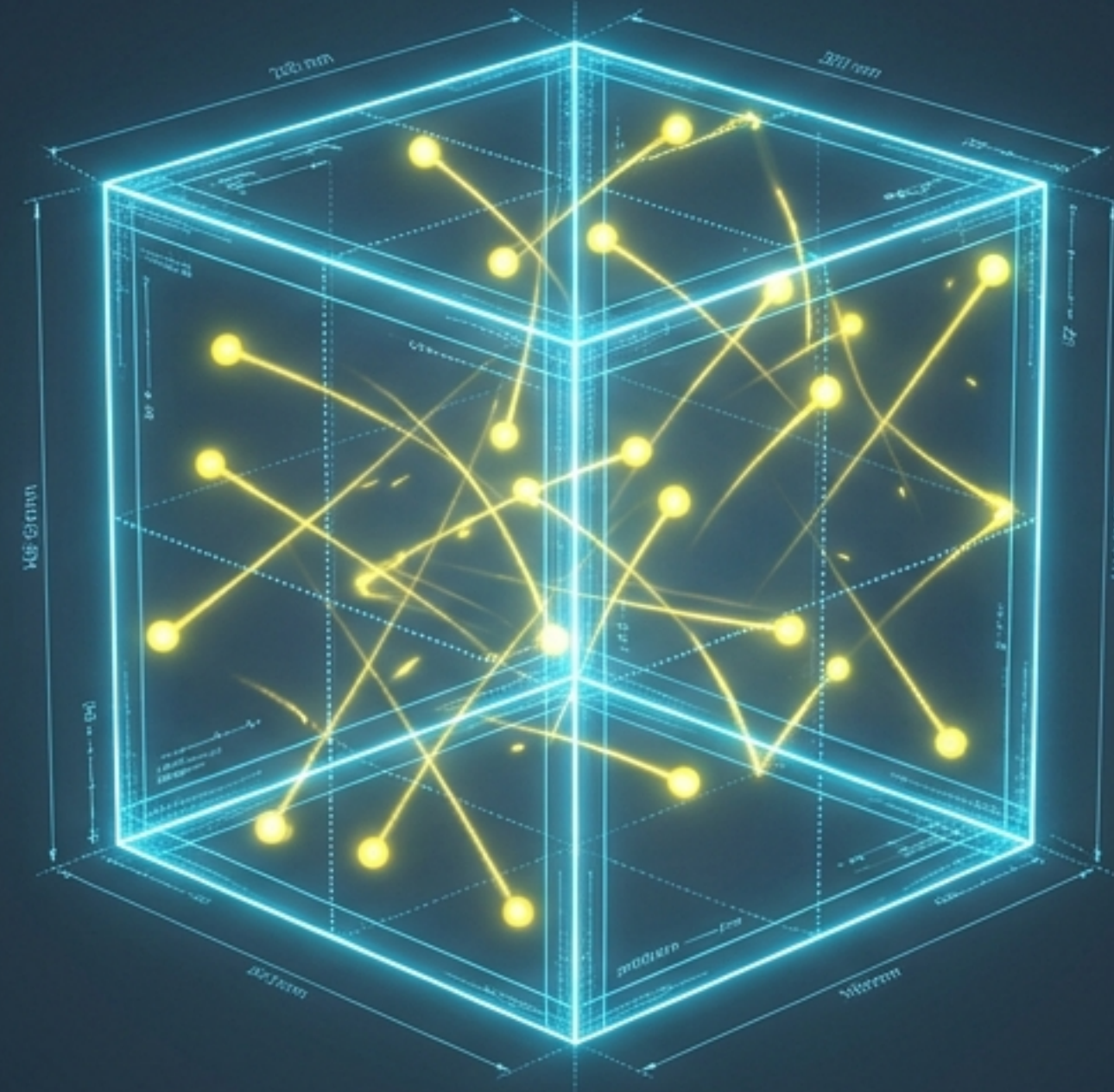


আলোকিত কণার জগৎ: গ্যাসের ম্যাক্রো সূত্র থেকে মাইক্রো তত্ত্ব



Boyle ও Charles-এর সূত্র থেকে Kinetic Molecular Theory পর্যন্ত একটি ভিজুয়াল গাইড।

দৈনন্দিন জীবনের গ্যাসীয় রহস্য

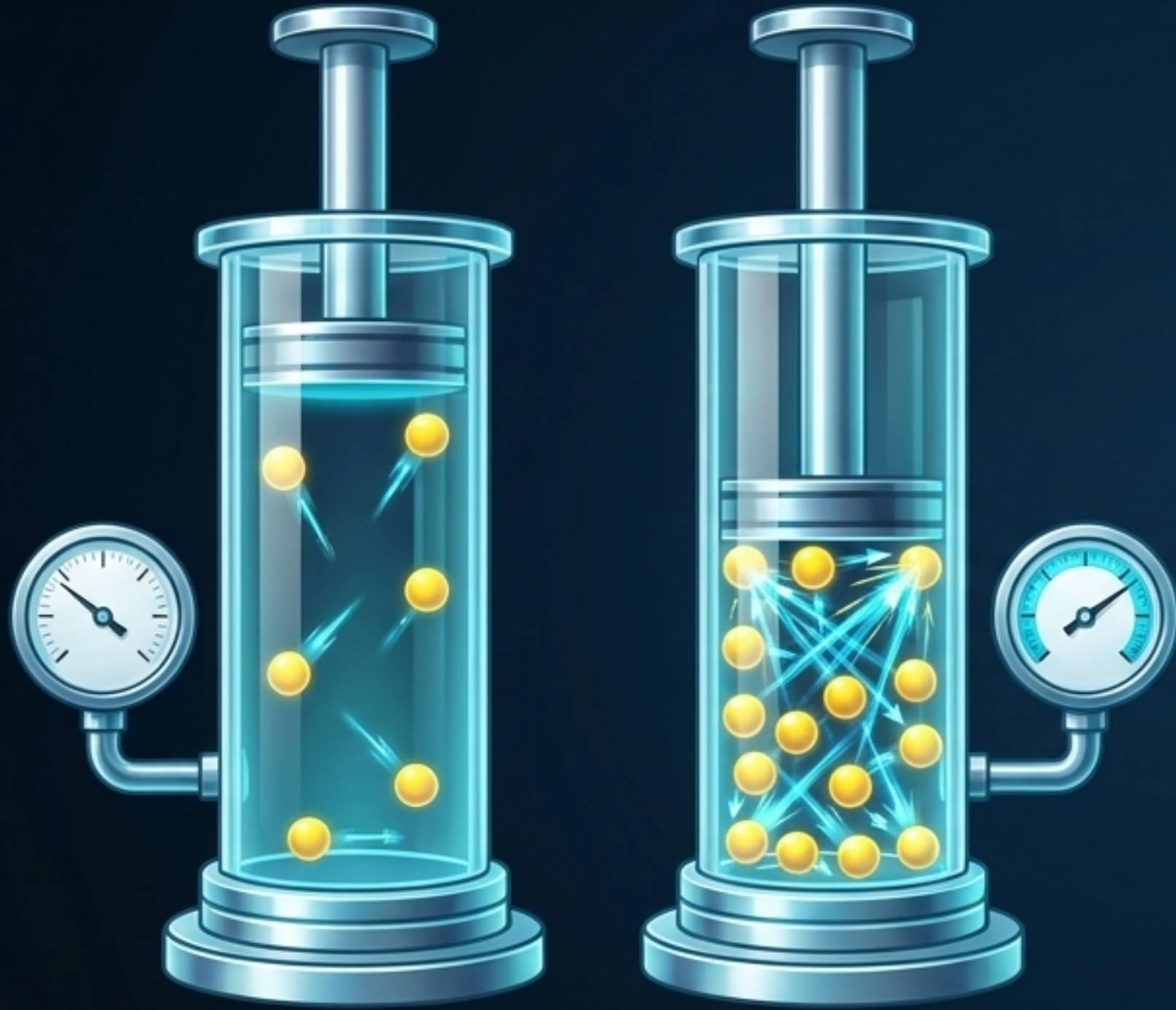
গ্লেনে চিপসের প্যাকেট কেন ফুলে যায়? আর শীতের সকালে বেলুন কেন চুপসে যায়? এটি কোনো জাদু নয়, এটি স্বেচ্ছ পদার্থবিজ্ঞান। এই রহস্যগুলোর উত্তর লুকিয়ে আছে গ্যাসের কণাগুলোর অদৃশ্য আচরণের মাধ্যমে।



ম্যাক্রোস্কোপিক জগৎ (যা আমরা দেখি)
→ মাইক্রোস্কোপিক জগৎ (যা আসলে ঘটে)



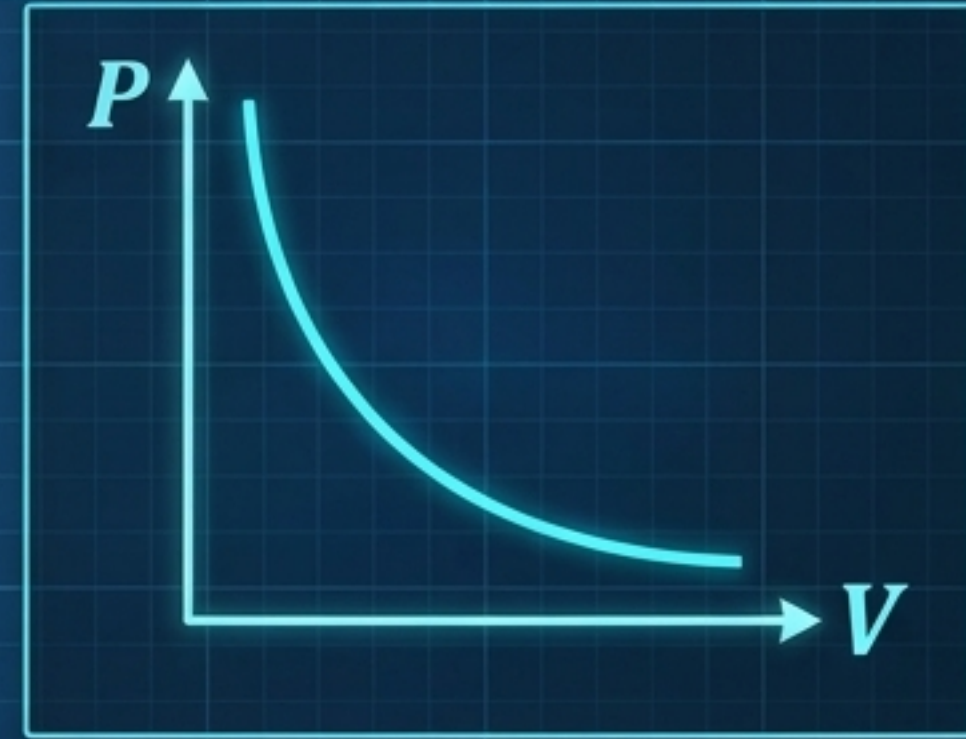
বয়েলের সূত্র: The Squeeze (চাপ ও আয়তনের সম্পর্ক)



বড় আয়তন,
কম চাপ

ছোট আয়তন,
তীব্র চাপ

$$P_1V_1 = P_2V_2$$

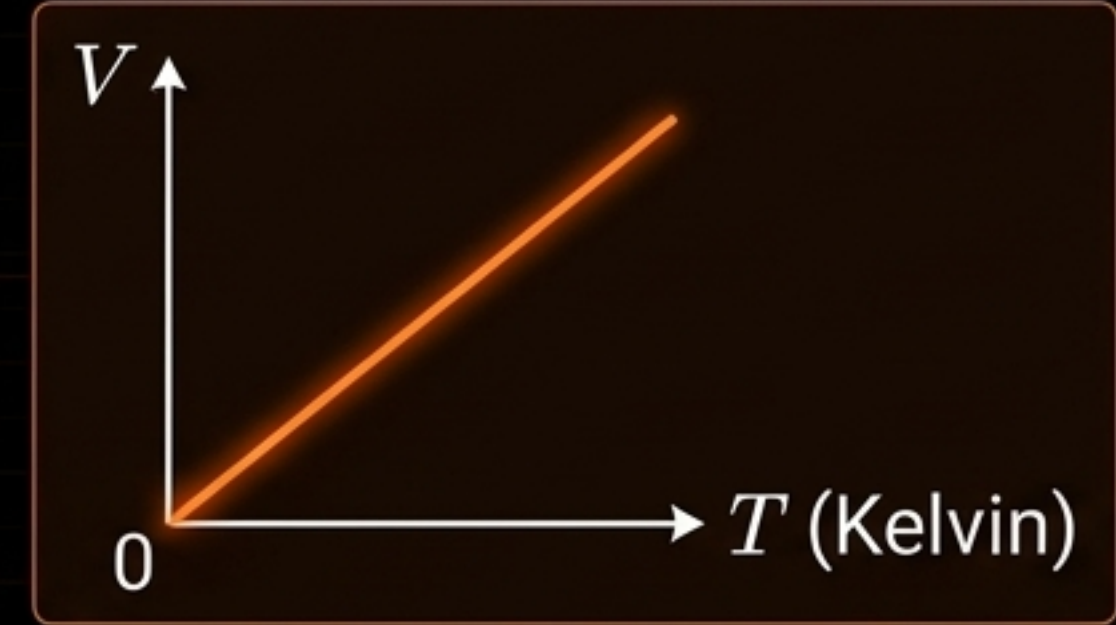


তাপমাত্রা (T) এবং গ্যাসের পরিমাণ (n) স্থির থাকলে,
আয়তন কমালে কণাগুলো আরও বেশিবার পাত্রের
দেয়ালে ধাক্কা দেয়। অর্থাৎ, আয়তন ও চাপ একে
অপরের ব্যস্তানুপাতিক ($P \propto 1/V$)।

চার্লসের সূত্র: The Heat (তাপ ও আয়তনের সম্পর্ক)



$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$



সতর্কবার্তা: সর্বদা Kelvin স্কেল ব্যবহার করুন! $K = ^\circ C + 273$ |
0 K হলো পরম শূন্য তাপমাত্রা, যেখানে কণার গতি সম্পূর্ণ থেমে যায়।

গ্যাস সূত্রের ম্যাট্রিক্স এবং টুলকিট

	বয়েলের সূত্র (Boyle's Law)	চার্লসের সূত্র (Charles's Law)
ধ্রুবক (Constant)	তাপমাত্রা (T)	চাপ (P)
সম্পর্ক (Relationship)	ব্যস্তানুপাতিক (Inverse)	সমানুপাতিক (Direct)
সমীকরণ (Equation)	$P \times V$	V/T
গ্রাফের রূপ (Graph Shape)	বক্ররেখা (Curve)	সরলরেখা (Straight Line)
বাস্তব উদাহরণ (Real Example)	শ্বাস-প্রশ্বাস / সিরিঞ্জ	হট এয়ার বেলুন

সমস্যা সমাধানের ৫-ধাপ

- ধ্রুবক কী তা খুঁজুন
(Find the constant).
- একক রূপান্তর করুন
(Convert units - Must use Kelvin!).
- সঠিক সূত্র নির্বাচন করুন
(Choose Boyle or Charles).
- মান বসিয়ে সমাধান করুন
(Plug in and solve).
- সঠিক একক লিখুন
(Check final units).

ম্যাক্রো থেকে মাইক্রো: Kinetic Molecular Theory (KMT)

$$P_1V_1 = P_2V_2$$

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

বয়েল এবং চার্লসের সূত্রগুলো আমাদের জানায় গ্যাস কীভাবে আচরণ করে (Macroscopic)। কিন্তু তারা এটা বলে না কেন এমন ঘটে। গ্যাসের এই আচরণের পেছনের আসল মেকানিজম বুঝতে হলে আমাদের কণাগুলোর অদৃশ্য জগতে প্রবেশ করতে হবে।

এখান থেকেই শুরু হয় গ্যাসের গতিতত্ত্ব বা KMT।

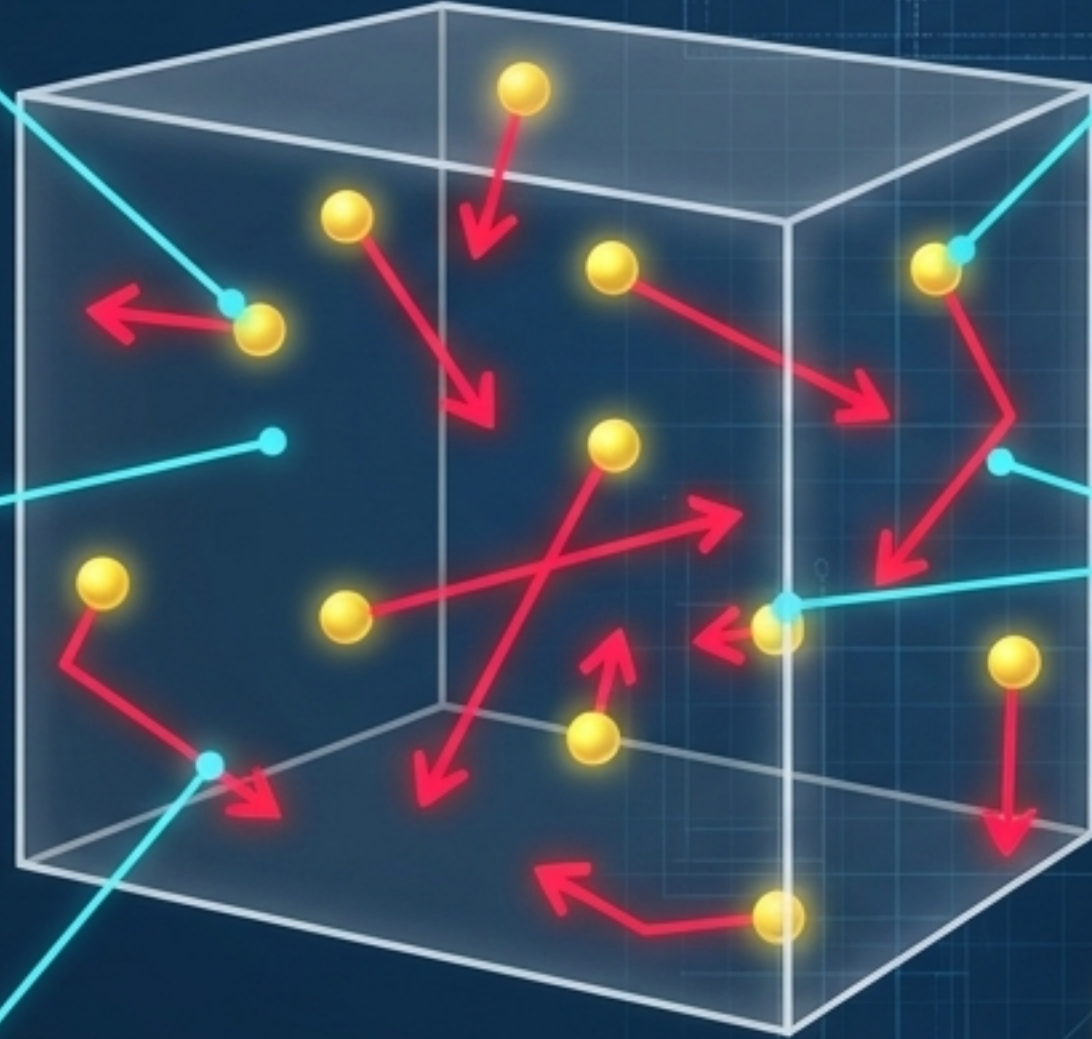


KMT-এর ৬টি মূল ভিত্তি (Ground Rules)

বিন্দু ভর (Point Masses):
কণাগুলোর নিজস্ব আয়তন
পাত্রের আয়তনের তুলনায়
নগণ্য।

বিশাল দূরত্ব (Dilute):
কণাগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্ব
অনেক বেশি।

**স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ
(Elastic Collisions):**
দেয়ালে বা নিজেদের মধ্যে ধাক্কা
লাগলে গতিশক্তি নষ্ট হয় না।



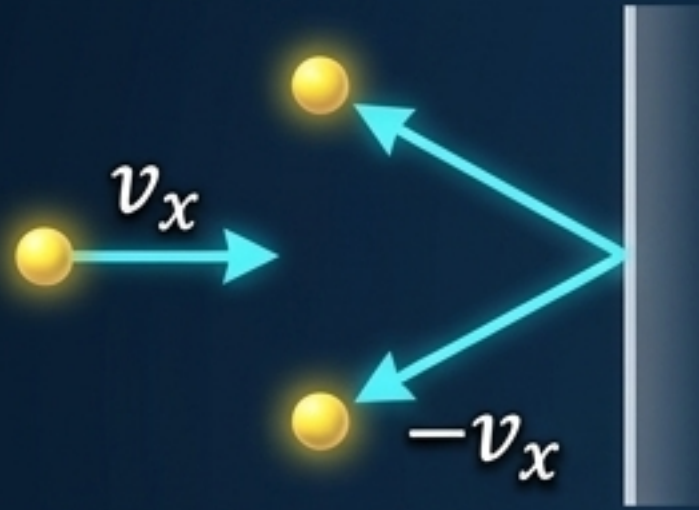
**নিরবচ্ছিন্ন গতি
(Continuous Motion):**
কণাগুলো সর্বদা এলোমেলো
ও সরলরৈখিক পথে ঘোরে।

আকর্ষণহীন (No Forces):
নিজেদের মধ্যে কোনো
আকর্ষণ বা বিকর্ষণ নেই।

তাপমাত্রা = গতিশক্তি ($KE \propto T$):
গড় গতিশক্তি কেবল পরম
তাপমাত্রার ওপর নির্ভরশীল।

চাপের গাণিতিক উৎস: কণার ধাক্কা থেকে চাপ

সংঘর্ষ (The Hit)



ভরবেগের পরিবর্তন,
 $\Delta p_x = 2mv_x$.

বল (Total Force)



$$F = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{Nmv^2}{L}$$

চাপ (Pressure)



$$P = \frac{1}{3} \frac{Nmv_{rms}^2}{V}$$

তাপমাত্রা আসলে কী?



$$PV = \frac{2}{3}N \left(\frac{1}{2}mv_{rms}^2 \right) = \frac{2}{3}N\langle E \rangle$$



$$\text{Ideal Gas Law: } PV = Nk_B T$$



$$\text{চূড়ান্ত সমীকরণ: } \langle E \rangle = \frac{3}{2}k_B T$$

$k_B = \text{Boltzmann Constant}$

তাপমাত্রা হলো কণাগুলোর গড় গতিশক্তির প্রত্যক্ষ পরিমাপ।

অর্থাৎ, আপনি যখন কোনো কিছু গরম করেন, আপনি মূলত কণাগুলোর ভেতর গতিশক্তি ইনজেক্ট করছেন!

গ্যাসের গতিবেগ: v_{rms} (Root Mean Square Speed)

$$v_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

H_2 (Mass: 2.016 g/mol)



O_2 (Mass: 32.00 g/mol)

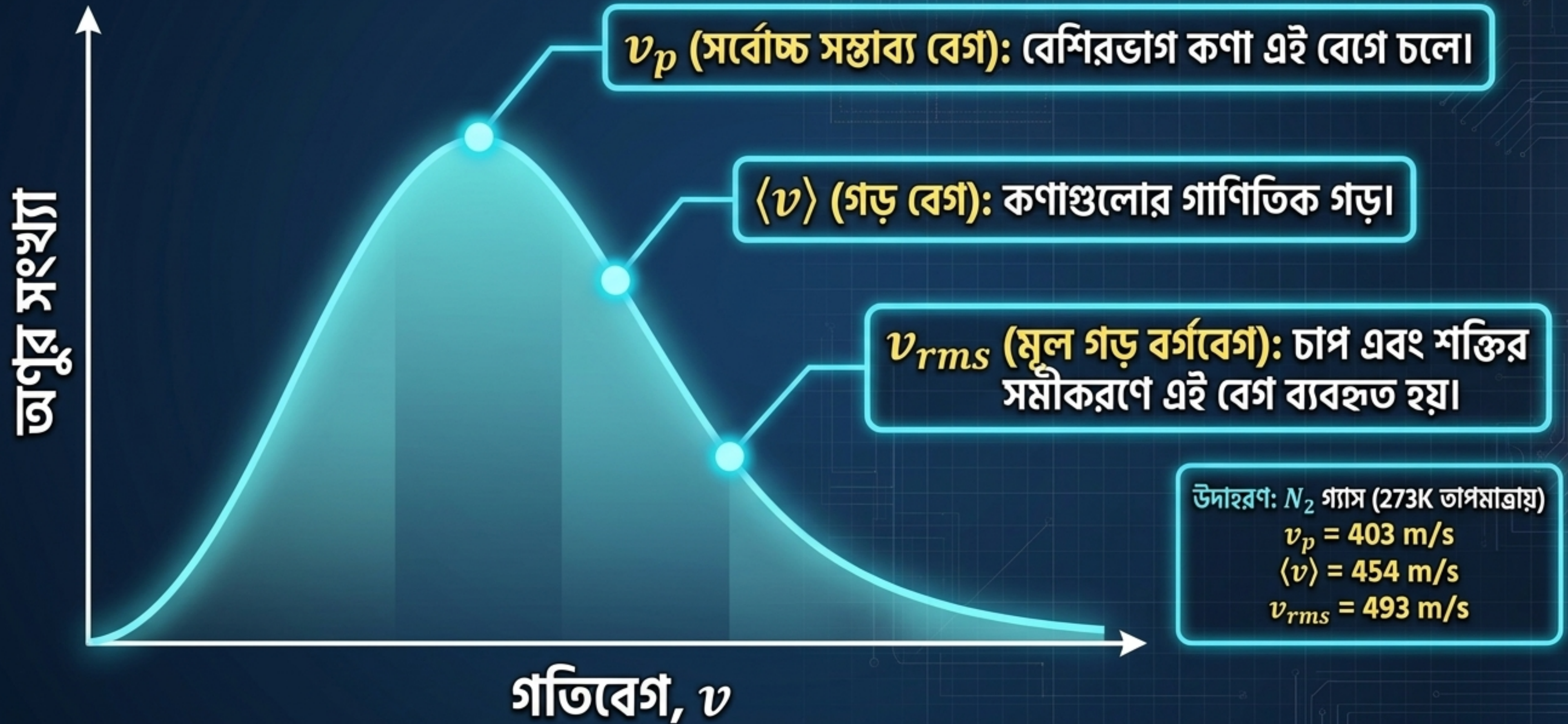


CO_2 (Mass: 44.01 g/mol)



হালকা অণুগুলো একই তাপমাত্রায় ভারী অণুগুলোর
চেয়ে অনেক দ্রুতগতিতে ছুটে চলে!

ম্যাক্সওয়েল-বোল্টজম্যান বণ্টন: গতির চিত্রব্যবচ্ছেদ



তাপমাত্রার জাদুকরী প্রভাব (Effect of Temperature)



তাপমাত্রা বাড়ালে বক্ররেখাটি ডানদিকে সরে যায় এবং চওড়া হয়। এর অর্থ হলো, উথ হলো, উচ্চ তাপমাত্রায় কণাগুলোর গড় বেগ বৃদ্ধি পায় এবং দ্রুতগামী কণার সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়।

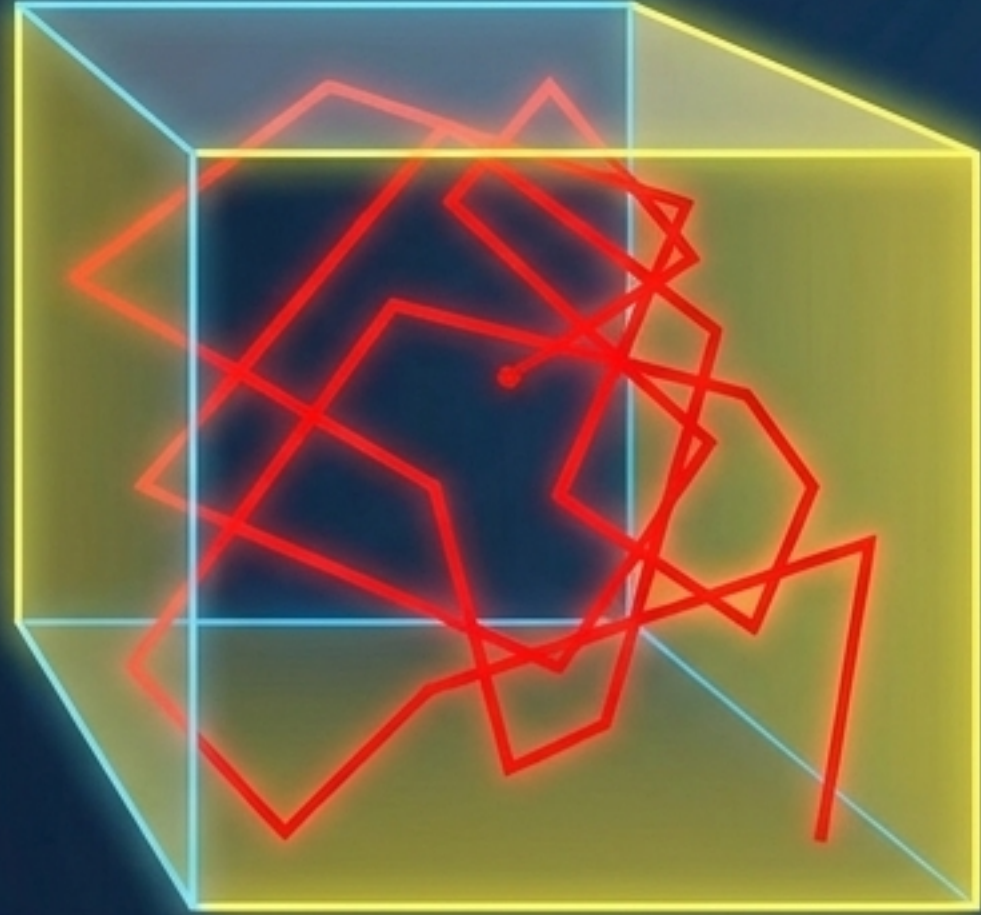
ভরের প্রভাব: ভারী বনাম হালকা গ্যাস



একই তাপমাত্রায়, ভারী গ্যাসগুলো (যেমন Xenon) অনেক ধীরগতির হয় এবং তাদের গতির বণ্টন থাকে। অন্যদিকে হালকা গ্যাস (যেমন Helium) অনেক দ্রুতগামী হয় এবং তাদের গতির বণ্টন অনেক বিস্তৃত হয়।

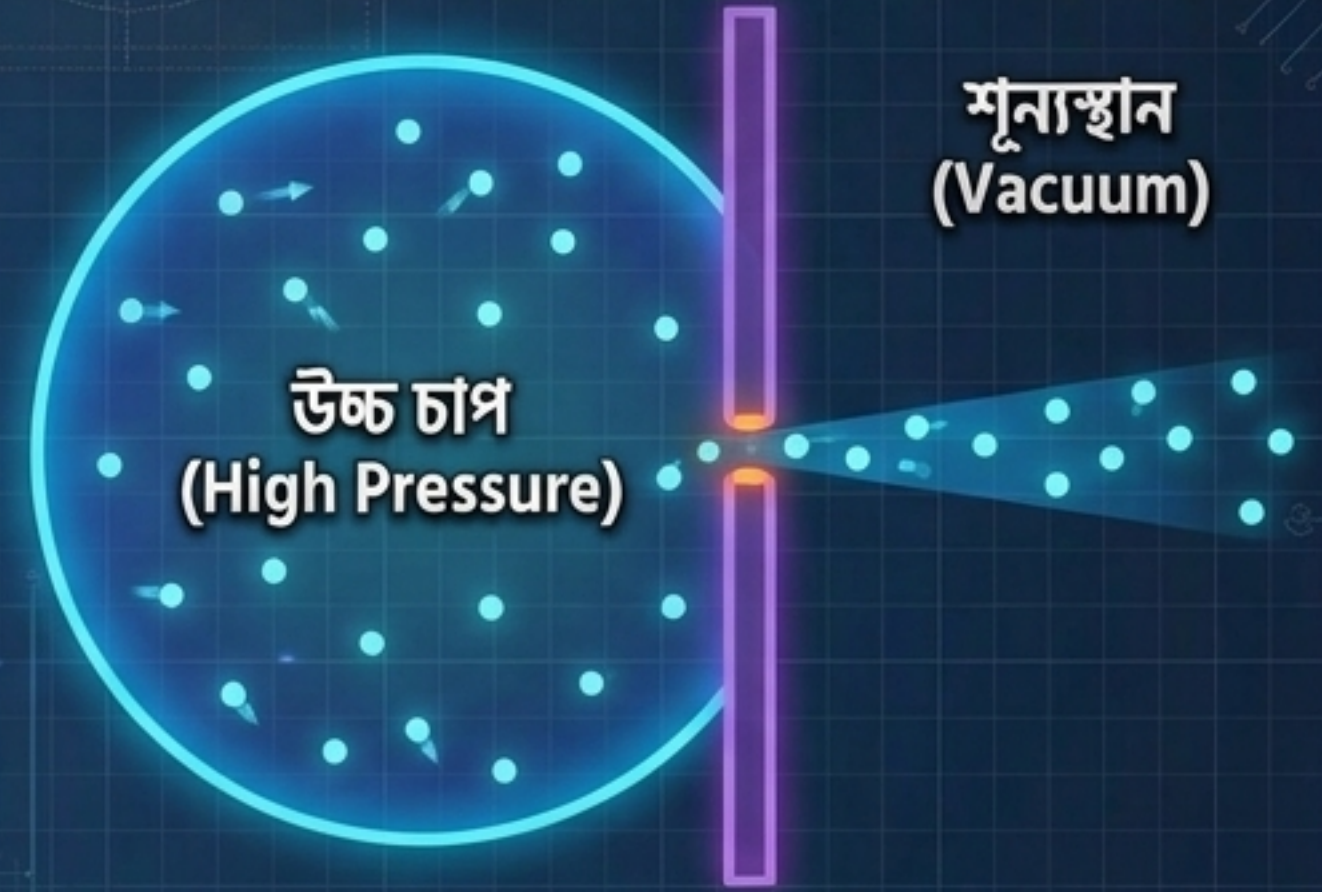
কণার অগোছালো পথ এবং অনুব্যাপন (Mean Free Path & Effusion)

গড় মুক্ত পথ (Mean Free Path)



গড় মুক্ত পথ (λ): দুটি সংঘর্ষের মধ্যবর্তী গড় দূরত্ব।
ঘনত্ব বা চাপ বাড়লে এই দূরত্ব কমে যায় ($\lambda \propto 1/P$)।

অনুব্যাপন (Effusion)

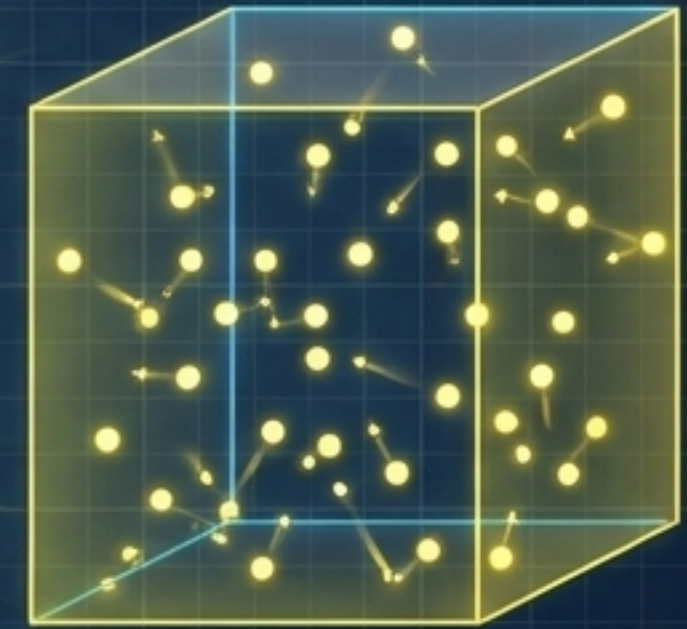
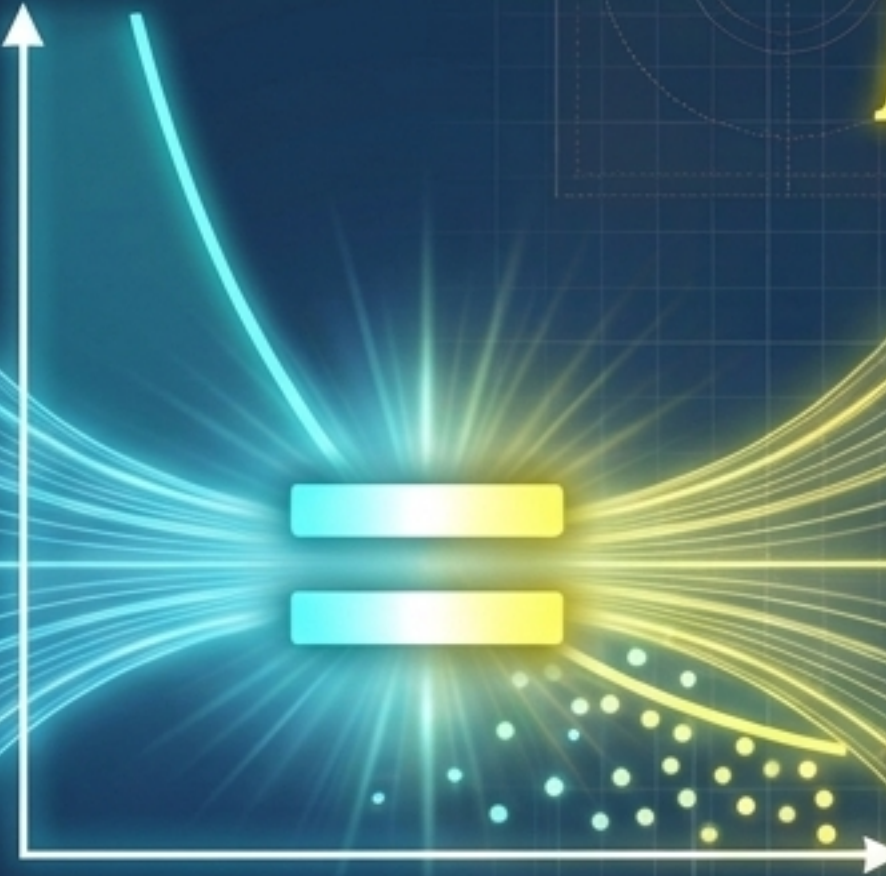
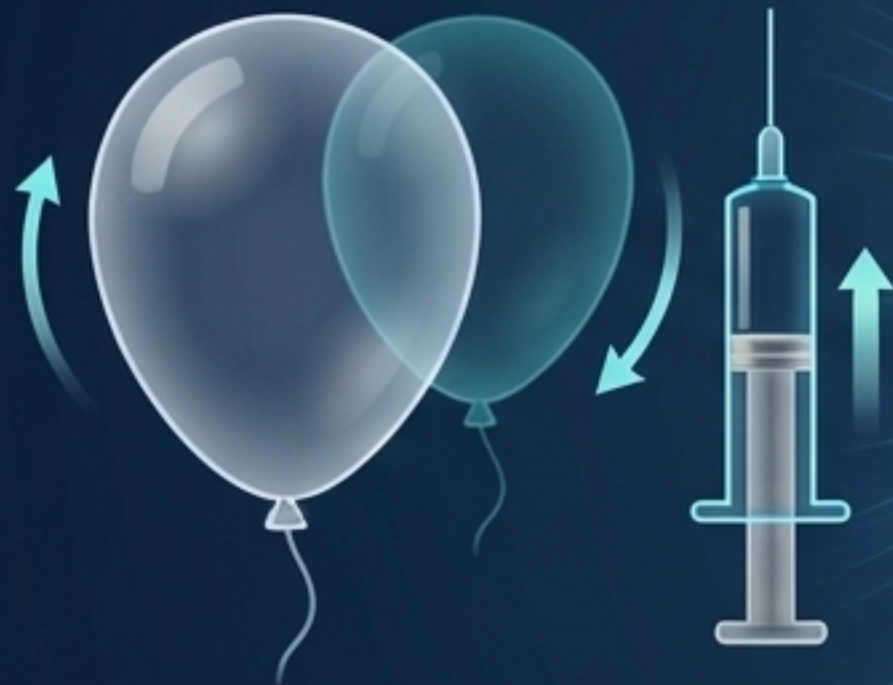


অনুব্যাপন (Effusion): সরু ছিদ্র দিয়ে গ্যাসের
বেরিয়ে যাওয়া। গ্রাহামের সূত্র অনুযায়ী, হালকা গ্যাস
ভারী গ্যাসের চেয়ে দ্রুত বেরিয়ে যায় ($\text{Rate} \propto 1/\sqrt{M}$)।

ম্যাক্রো এবং মাইক্রো জগতের মেলবন্ধন (The Grand Synthesis)

$$PV = nRT$$

$$PV = \frac{1}{3} N m v_{rms}^2$$



ম্যাক্রোস্কোপিক জগৎ (Boyle ও Charles)

মাইক্রোস্কোপিক জগৎ (KMT)

আমরা যা ভৌত জগতে চাপ বা আয়তন হিসেবে অনুভব করি, তা মূলত কোটি কোটি ক্ষুদ্র কণার অবিরাম সংঘর্ষ এবং গতিশক্তিরই এক সম্মিলিত রূপ। ম্যাক্রোস্কোপিক সূত্রগুলো আসলে মাইক্রোস্কোপিক বিশৃঙ্খলার এক নিখুঁত পরিসংখ্যান!